

1 Antecedentes

Previo a las redes de computadoras, como las conocemos hoy en día, la transmisión de información era de persona a persona. Sus primeros y más grandes usos fueron el telégrafo y el teléfono. Más adelante, con el objetivo de mejorar la tasa de transmisión, se aprovecharon sistemas automatizados que pudieran no solo controlar las rutas para llamadas telefónicas o la comunicación de datos digitales.

Los paquetes de información sufren de dos problemas principales: 1. Su contenido es valioso para actores maliciosos y por ello son uno de los objetivos preferidos en los ataques. 2. Al transmitirse pueden sufrir retrasos o pérdida debido a las colas y desbordamiento de memoria de los routers. Aquí entran en escena los analizadores de paquetes. Estas herramientas permiten capturar las transmisiones con gran detalle (direcciones, protocolos utilizados, puertos, etc.) y nos permiten identificar los cuellos de botella, así como donde pudo haberse realizado un ataque (o en el caso de seguridad ofensiva, donde hay vulnerabilidades). Desde el punto de vista educativo, nos da una perspectiva real de cómo viajan los paquetes.

Es por ello que realizaremos ciertas actividades introductorias a la ciencia de enviar información que nos permitirán percatarnos de muchos detalles, y también aprenderemos a utilizar Wireshark (un analizador de paquetes) y sumarnos a la comunidad de científicos de computación, administradores y analistas de red, hackers, etc., que la utilizan, con el fin de asegurar el óptimo rendimiento y seguridad de nuestras redes.

2 Objetivos

- Identificar ventajas y desventajas de distintos esquemas de comunicación.
- Comprender e identificar la complejidad al momento de enviar información.
- Conocer las bases de un conmutador a pequeña escala.
- Conocer los propósitos y usos de una analizador de paquetes
- Familiarizarse con el entorno de Wireshark
- Fortalecer la teoría sobre paquetes a través del análisis de paquetes reales

3 Desarrollo

El laboratorio consta de dos partes. La primera parte se debe hacer de forma presencial/sincrónica en parejas (por conveniencia). La segunda parte puede realizarse en

clase, o bien de manera asincrónica/de tarea y se realiza de forma individual. Para ambas partes debe entregarse un reporte, todos los reportes grupales e individuales deben subirse a un repositorio de GitHub, y se deberá entregar el link al repositorio.

Primera parte: Esquemas de comunicación

Existen distintas formas en que se puede representar la información al momento de enviarla a través de un medio. Un esquema utilizado en los tiempos de la telegrafía fue el código Morse, el cual podía representar, a través de pulsos, todas las letras del alfabeto en inglés y los 10 dígitos arábigos (ver **Imagen 1**). No obstante, con mejoras en los sistemas de telégrafo y su parcial automatización se introdujeron nuevos sistemas que podían aprovechar los avances tecnológicos. Uno de ellos fue el código de Baudot, el cual podía codificar todas las letras del alfabeto inglés, junto con códigos de control, a través de representaciones binarias de 5 bits (ver **Imagen 2**).

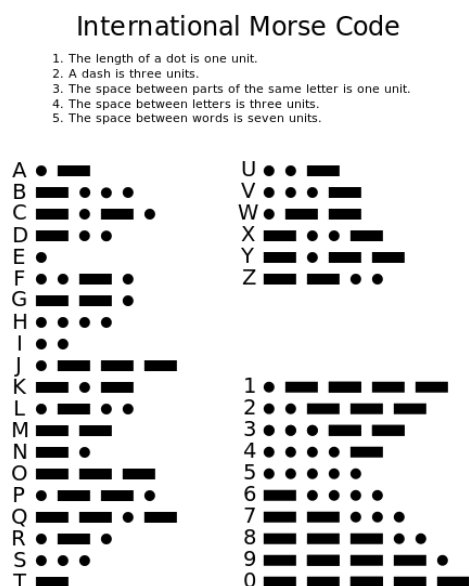


Imagen 1: Código Morse internacional.

Fuente

https://en.wikipedia.org/wiki/File:International_Morse_Code.svg

(No Model.)

J. M. E. BAUDOT.
PRINTING TELEGRAPH.

11 Sheets—Sheet 6.

No. 388,244.

Patented Aug. 21, 1888.

Fig. 24.

	1	2	3	4	5
A	+	—	+	—	—
B	+	—	+	+	—
C	+	—	+	+	+
D	+	+	+	—	—
E	+	+	+	—	—
F	+	+	+	+	—
G	+	+	+	+	+
H	+	+	+	+	+
I	+	+	+	+	+
J	+	+	+	+	+
K	+	+	+	+	+
L	+	+	+	+	+
M	+	+	+	+	+
N	+	+	+	+	+
O	+	+	+	+	+
P	+	+	+	+	+
Q	+	+	+	+	+
R	+	+	+	+	+
S	+	+	+	+	+
T	+	+	+	+	+
U	+	+	+	+	+
V	+	+	+	+	+
W	+	+	+	+	+
X	+	+	+	+	+
Y	+	+	+	+	+
Z	+	+	+	+	+
0	+	+	+	+	+
1	+	+	+	+	+
2	+	+	+	+	+
3	+	+	+	+	+
4	+	+	+	+	+
5	+	+	+	+	+
6	+	+	+	+	+
7	+	+	+	+	+
8	+	+	+	+	+
9	+	+	+	+	+
10	+	+	+	+	+

INVENTOR:

Jean-Maurice Émile Baudot

Imagen 2: Código de Baudot.

Fuente

https://en.wikipedia.org/wiki/Baudot_code#/media/File:Baudot_Code_-_from_1888_patent.png

Para el laboratorio se estarán enviando estos mensajes a través de un medio. Debido al factor remoto/híbrido estaremos haciendo una versión un poco más “moderna” de la actividad: enviaremos los mensajes emulando con nuestra voz, o con un objeto percutido (i.e.: un lapicero en su escritorio), los elementos de nuestros mensajes. En el caso del código Morse pulsos y en el caso del código de Baudot bits (1's y 0's).

La forma de envío de los mensajes depende de cada una de las partes de la actividad, como se detalla a continuación...

3.1 Transmisión de códigos

Cada pareja deberá practicar el envío y la recepción de mensajes utilizando los dos esquemas. Intentar enviar **al menos tres mensajes (de 10 caracteres mínimo) por persona**, por cada uno de los esquemas (ejemplo: “Hola como estas”). La comunicación se hará en un **Room de Zoom con su pareja, usando su micrófono** para enviar los mensajes. **En caso presencial, la comunicación se hará directamente** (frente a frente, mediante un objeto o modulando sonidos). Durante la actividad, tengan en mente las siguientes preguntas (las deben incluir en su reporte):

- ¿Qué esquema es más fácil? ¿Más difícil?
- ¿Con cuál ocurren menos errores?

3.2 Transmisión “empaquetada”

En la segunda parte repetiremos la dinámica anterior **utilizando el esquema que más se les haya facilitado**. En este caso, el envío se hará de una forma diferente: **mediante notas de voz (VN) enviadas por Whatsapp/Discord/Zoom/etc., donde se graben ustedes emitiendo el mensaje en código**. Deben intentar enviar **al menos tres mensajes (de 10 caracteres) por persona, diferentes a los mensajes anteriores**. Durante la actividad, tengan en mente lo siguiente:

- ¿Qué dificultades involucra el enviar un mensaje de esta forma “empaquetada”?

3.3 Conmutación de mensajes

En la tercera parte la clase se repartirá cooperando con otra pareja, con quienes deberán determinar lo siguiente:

- Tres personas serán los clientes del servicio
- Una persona funcionará como conmutador

Entre ustedes se organizarán según la Topología que se muestra en la **Imagen 3**.

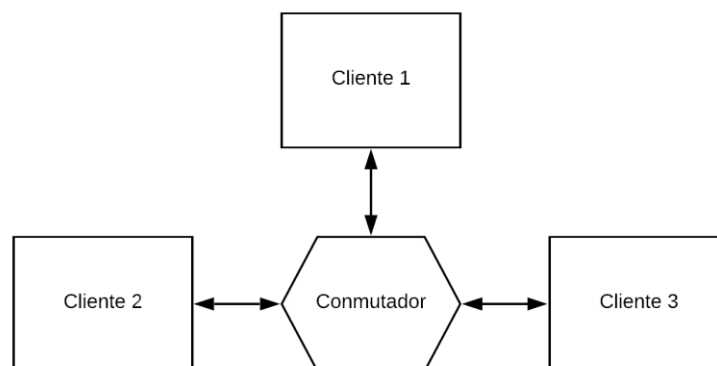


Imagen 3: Comunicación entre clientes y conmutador.

El conmutador recibirá la VN de Whatsapp/Discord/etc., de cualquiera de los clientes y luego lo estará reenviando al destino final. Para ello, deben de acordar cómo dirán al conmutador quién es el destino final del mensaje, así como determinar si el conmutador está listo o no para recibir mensajes. Durante la actividad, tengan en mente lo siguiente.

- ¿Qué posibilidades incluye la introducción de un conmutador en el sistema?
- ¿Qué ventajas/desventajas se tienen al momento de agregar más conmutadores al sistema?

Reporte

Al finalizar la actividad debe de realizarse un **reporte grupal** donde se incluyan las siguientes secciones:

- Nombre y carnet / Nombre y carne de pareja
- Nombres y carnet de la otra pareja
- Respuestas de las preguntas mencionadas:
 - o ¿Qué esquema (código) fue más fácil de transmitir y por qué? ¿Qué esquema (código) fue más difícil de transmitir y por qué?
 - o ¿Qué esquema tuvo menos errores (incluir datos que lo evidencien)?
 - o ¿Qué dificultades involucra el enviar un mensaje de forma “empaquetada”?
 - o ¿Qué ventajas/desventajas se tienen al momento de agregar más conmutadores al sistema?
 - o ¿Qué posibilidades incluye la introducción de un conmutador en el sistema?
- Explicar/detallar la forma/protocolo que utilizaron para comunicarse en la parte 3.1, es decir, cómo determinaron el destino del mensaje, cómo determinaron una forma de no sobrecargar a su conmutador, etc.

Cada pareja debe crear un repositorio de GitHub, subir su reporte grupal, e incluir el link al repositorio en la entrega de Canvas el día de hoy antes de las 21:30 horas.

Segunda parte: Introducción a Wireshark

Se debe descargar e instalar el software de Wireshark. Es probable que para ejecutarlo pida permisos de administrador (sudo, click + run as admin, etc.).

3.4 Personalización del entorno

- Inicie Wireshark
- Cree un perfil con su primer nombre y primer apellido (edit -> configuration profile)

- Descargue el archivo .pcap proporcionado en Canvas: intro-wireshark-trace1.pcap
- Abra el archivo descargado, el archivo contiene transmisiones capturadas, y existen diversas columnas que representan la data.
- Aplique el formato de tiempo Time of Day (view -> Time Display Format)
- Agregue una columna con la longitud del protocolo (preferences -> column -> +)
- Elimine u oculte la columna Longitud (click derecho -> desmarcar columna)
- Aplique un esquema de paneles que sea de su preferencia (que no sea el esquema por defecto) (preferences -> Layout)
- Aplique una regla de color para el protocolo TCP cuyas banderas SYN sean iguales a 1, y coloque el color de su preferencia. (View -> coloring rules -> +)
- Cree un botón que aplique un filtro para paquetes TCP con la bandera SYN igual a 1. (esquina superior derecha -> +)
- Oculte las interfaces virtuales (en caso aplique: capture -> options)

Se debe realizar tomas de pantalla que muestren el entorno final personalizado, el nombre del perfil y el uso de la regla de color y botón del filtro, así como la lista simplificada de las interfaces de captura.

3.5 Configuración de la captura de paquetes

En la segunda parte, se realizará una captura de paquetes con un ring buffer.

- Abra una terminal y ejecute el comando `ifconfig/ipconfig` (dependiendo de su OS). Detalle y explique lo observado, investigue (i.e.: 'man ifconfig', documentación) de ser necesario.
- Luego, retornando a Wireshark, desactive las interfaces virtuales o que no aplique.
- Realice una captura de paquetes con la interfaz de Ethernet o WiFi con una configuración de ring buffer, con un tamaño de 5 MB por archivo y un número máximo de 10 archivos (puede hacerlo por medio de la interfaz de usuario o por medio de comandos) Genere tráfico para que los archivos se creen. Defina el nombre de los archivos de la siguiente forma: lab1_carnet.pgcap (options -> capture -> output)

Se debe realizar tomas de pantalla de la configuración o comandos para la creación del ring buffer, así como los archivos generados.

3.6 Análisis de paquetes

En la tercera parte se analizará el protocolo HTTP. Debe realizar tomas de pantalla que validen sus respuestas.

1. Abra su navegador, inicie una captura de paquetes en Wireshark (sin filtro) en la interfaz y acceda a la siguiente dirección: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html>
2. Detenga la captura de paquetes (si desea realizar una nueva captura de la página deberá borrar el caché de su navegador, de lo contrario no se realizará la captura del protocolo HTTP).
3. Responda las siguientes preguntas:
 - a. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?
 - b. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?
 - c. ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta a el servidor?
 - d. ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor?
 - e. En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en que elementos de la red convendría “escuchar” los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique.

Reporte

Al finalizar la actividad debe de realizarse un **reporte individual** donde se incluyan las siguientes secciones:

- Nombre y carnet
- Capturas y evidencias de la segunda parte
- Discusión sobre la actividad, su experiencia, hallazgos y comentarios. Incluir ambas partes
- Conclusiones
- Referencias utilizadas

Debe subir su reporte individual al repositorio de GitHub donde se encuentra el reporte grupal, antes del día de la entrega a las 11:59 p.m.

4 Rúbrica de evaluación del reporte grupal

Elemento	Ponderación
Encabezado, Intro/Descripción, Estética	5%
Respuestas a las Preguntas Mencionadas	25%
Explicar su Protocolo utilizado en la Parte 3.3	10%
Conclusiones	10%

5 Rúbrica de evaluación del reporte individual

Elemento	Ponderación
Encabezado, Intro/Descripción, Estética	5%
Respuestas a las Preguntas Mencionadas	20%
Capturas y evidencia	10%
Discusión, comentarios	10%
Conclusiones	5%

** Una inasistencia injustificada anula las notas grupales e individuales del laboratorio.

Incluir en el repositorio

- Archivos PDF de los reportes (grupal, e individual por cada integrante)
- Todo archivo generado, como el .pgcap
- Cualquier otro archivo que sea necesario para calificar su trabajo.